

1 2024-09-13 - Interferometer

2 Video - Gravitationswellen

- Gravitationswellen stauchen und strecken materie minimal
- Solche wellen werden unter anderem durch die Kollision von schwarzen Löchern verursacht

3 Das Michelson-Interferometer

Aufgabe: Erklären Sie mithilfe der S. 173 unter Erstellung einer Skizze das Funktionsprinzip eines Michelson Interferometers und die Messung kleiner Längenänderungen damit.

Durch die Trennung und die wieder Zusammenführung des Laser (**Abbildung 1**) kann mit der Interferenz eine beeinflussende Kraft mit sehr hoher präzision festgestellt werden.

Gangunterschied

Der Gangunterschied δs ist der Unterschied der Laufwege der beiden Wellen bei Interferenz

Aufgabe bei Leifiph

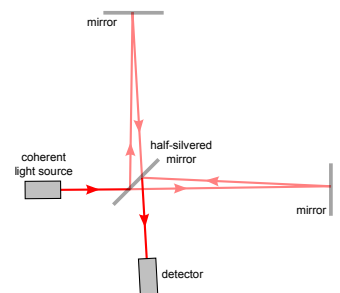


Abbildung 1: Michelson-Interferometer